

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打切り超局所台を用いた層のフーリエ変換の超局所的研究

研究の概要 層の特異性を余接束上で調べる超局所層理論の、シンプレクティック幾何への応用が盛んである。層理論をシンプレクティック幾何の具体的な問題に応用する上で中心的な役割を果たすのが、層の超局所台という余接束の部分集合と、層の積分変換・畳み込みという操作である。層の積分変換と畳み込みに対し、超局所台の振る舞いはよく知られている。しかし、そのコホモロジーの次数ごとの方向別の特異性は知られていない。他方で超局所台をコホモロジーの次数について精密化した打切り超局所台という概念が解析の文脈で知られている。そこで本研究では、層の積分変換と畳み込みの打切り超局所台を調べる。まず基本的な補題である超局所切り落とし補題を打切り超局所台に合う形に精密化する。次に層の積分変換と畳み込みをより基本的な操作に分解し、その打切り超局所台を調べる。最後に、上の2つを統合して層の積分変換と畳み込みの特異性を記述する。具体例として、余接束上のハミルトン微分同相写像を調べる。本研究が完成すると、代数解析とシンプレクティック幾何の、コホモロジーの次数に着目した精密な研究につながることが期待される。

研究の位置付け

当該分野の状況や課題等の背景 多様体を調べるための強力な道具のひとつに層係数コホモロジーがある。その層係数コホモロジーの変化する特異的な方向を余接束上で調べるのが超局所層理論である。超局所層理論は、代数解析の研究から発展した分野であるが、近年シンプレクティック幾何とのつながりが著しい。特に次の2つの概念が超局所層理論のシンプレクティック幾何学への応

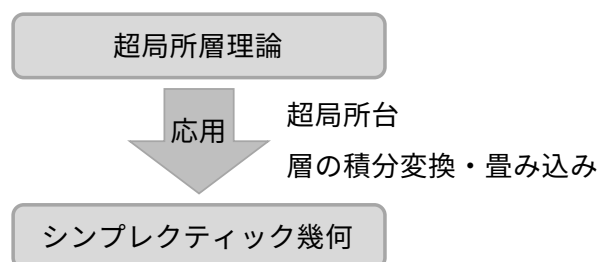


図1: 超局所層理論とシンプレクティック幾何

用で重要である。1つ目は**超局所台**と呼ばれる余接束の部分集合である。多様体 X 上の層 F の超局所台 $SS(F)$ とは、 X の各点で F のコホモロジーが変化する方向を集めた余接束の部分集合 $SS(F) \subset T^*X$ である。重要な概念の2つ目は層の**積分変換と畳み込み**という、フーリエ変換の層理論での類似に当たる操作である。層の積分変換は、多様体 X と Y の直積 $X \times Y$ 上の層 K と X 上の層 F に対し Y 上の層 $K \circ F$ を対応させる操作である。層の畳み込みは、ベクトル空間 V 上の層 F と G に対し、 V 上の層 $F * G$ を対応させる操作である。

[GKS12] は余接束 T^*M 上のハミルトンイソトピー (ϕ^t) に対し、 $M \times M$ 上の層の族 (K_t) であって、積分変換 $K_t \circ -$ がハミルトン微分同相写像の、適切な意味で実現になっているものを構成した。

一方 [AI20] は層の畳み込みを $V = \mathbf{R}$ の場合に用いて、余接束の部分集合 A と B の分離可能性を測る定量的な指標を定義した。

これらを用いることで、圧縮不能性定理や分離不能性定理など、シンプレクティック幾何における重要な結果を証明できることが知られている（図1）。

さて、余接束のある点が超局所台に含まれるかどうかは、全ての次数のコホモロジーがある方向に延長できるかどうかで判定される。従って、次数に依存した方向別の特異性は扱えない。そのような特異性を記述するために、柏原, Schapira, Fernandes は超局所台の精密化にあたる**打切り超局所台**を定義し、解析学において重要な応用を得た [KMS03]。一方で、積分変換と畳み込みについては、打切り超局所台の振る舞いがわかっておらず、シンプレクティック幾何への応用可能性が希薄であるというのが現状である。

本研究計画の着想に至った経緯 打切り超局所台は重要な理論であるにも関わらず、未解明なことが多い。特にシンプレクティック幾何への応用で重要である、層の積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の振る舞いが明らかになっていない。これを明らかにすれば、シンプレクティック幾何に用いられる層理論に関してコホモロジーの次数に着目した一層精密なアプローチができるのではないかと考えた。また、超局

(研究の概要と位置づけの続き)

所層理論において最も基礎的な役割を果たす非特性変形補題も、打切り超局所台との相性が良くなかった。申請者は実用上問題のない条件を付け加えることで、その打切り版を証明することに成功した [Osh26]。この新技法を用いることで、打切り超局所台の理論を基礎から再構築し、種々の性質を証明できそうだと考えた。とりわけ、積分変換と畳み込みに関する打切り超局所台の振る舞いも扱えると確信し、本研究計画の着想に至った。

参考文献

- [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems*, Duke. Math. J. 161, No.2, pp.201–245, 2012.
- [KMS03] M. Kashiwara, T. M.-Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [Osh26] **T. Oshiba**, *Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, in preparation.
- [Tam18] D. Tamarkin, *Microlocal condition for non-displaceability*, in Algebraic and Analytic Microlocal Analysis, pp99–223, Springer, 2018.

(研究の概要と位置づけの続き)

「研究の概要と位置づけ」は 1 ページ以内で書いてください。

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的、研究方法、研究内容

研究目的 本研究の目的は、シンプレクティック幾何への応用を見据えて、層の積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台を、元の層の打ち切り超局所台を用いて部分集合の包含関係として評価することである。

研究方法、研究内容 まず申請者が [Osh26] で証明した打ち切り版非特性変形補題を用いて、超局所切り落とし補題と呼ばれる結果の打ち切り版を定式化・証明する。次に層の積分変換と畳み込みを、六則演算とよばれる基本的な操作に分解し、それらの操作に対する打ち切り超局所台の振る舞いを調べる。最後にそれらを組み合わせることで、積分変換と畳み込みに関する評価を完成させる。そのうえで、シンプレクティック幾何への応用上重要な余接束上のハミルトン微分同相写像についての具体例の計算も行う。これらを以下の表1のとおり実行する。

表 1: 年次計画

	年度	内容
(1)	2026（採用前）	打ち切り版超局所切り落とし補題の証明
(2)	2027（1年目）	六則演算に関する打ち切り超局所台の評価
(3)	2028（2年目）	打ち切り超局所台の評価の統合と具体例の計算

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

申請者の応募区分は A 区分である。表1の各項目(1)–(3)を以下のとおり行う。

(1) 打ち切り版超局所切り落とし補題の証明 超局所台の評価には、超局所切り落とし補題と呼ばれる基本的な主張が中心的な役割を果たす。従って、打ち切り超局所台の評価にもこの補題の打ち切り版があれば便利である。実際、[MM07]では、それにあたる主張が示され、種々の命題を示すのに用いられている。しかしその「打ち切り版」の証明には [KS90] で示されている元々の超局所切り落とし補題をそのまま用いており、打ち切り版に固有の厳密な結果は得られていない。とくに、超局所層理論における最も基本的な補題である非特性変形補題から打ち切り版の理論をつくり、そこから超局所切り落とし補題の打ち切り版を示すという形にしないと、積分変換と畳み込みがうまく評価できないと思われる。申請者はすでに [Osh26] において、この非特性変形補題を打ち切り版に改良しており、理論を基礎から再構築する準備ができています。そこで、この打ち切り版非特性変形補題を用いて、打ち切り版超局所切り落とし補題を精密化する。これにより、積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台を評価するための基本的な道具が整うと考えられる。

(2) 六則演算に関する打ち切り超局所台の評価 次に積分変換と畳み込みを基本的な六則演算に分解して、それぞれの操作に対する打ち切り超局所台を(1)で証明した打ち切り版超局所切り落とし補題を用いて評価する。この段階で重要になるのは、次の2点である。1つ目は、固有でない射に対する順像層に関する打ち切り超局所台の評価である。ある空間上の層は射に沿ってもう一方の空間に押し出すことができる。しかしこの射が固有でない場合、押し出した順像層の超局所台の評価は少しむずかしい。これについては、[KS90]で導入された超局所的演算と呼ばれる余接束の部分集合に対する演算を用いることで記述が可能である。そこで、ここでも超局所的演算を用いて固有でない射に対する順像層の打ち切り超局所台の記述を試みる。

2つ目の重要な点は、底空間の部分集合の増大列による零延長層と局所コホモロジーの打ち切り超局所台の評価である。層の零延長と局所コホモロジーはどちらも、与えられた部分空間上に台を持つように層を加工する操作である。[GS14]では、層の畳み込みの超局所台を評価する上で、部分集合の増大列をひとつ

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

固定し、その列の各々に関する層の零延長層と局所コホモロジーに関する層の列を考える。その極限の層に対する超局所台の評価が畳み込みの超局所台の評価に用いられるのである。従って、ここでも零延長層と局所コホモロジーに関する層の列に関する打ち切り超局所台を評価する。ここで(1)で示した打ち切り版超局所切り落とし補題が中心的な役割を果たす。ただし、これらをそのまま評価することが難しい場合、それを Whitney 錐と呼ばれる集合を用いて評価する方法があるので、そちらによる評価を試みる。

(3) 打ち切り超局所台の評価の統合と具体例の計算 最後に(1)と(2)で得られた評価をもとに積分変換と畳み込みの打ち切り超局所台を評価する。こちらはそれぞれの評価を注意深く組み合わせればよく、技術的な困難は少ないと思われる。

さらに積分変換と畳み込みの具体例として、余接束上のハミルトン微分同相写像を調べる。[GKS12]は余接束上のハミルトン微分同相写像を底空間上の層の積分変換で実現した。その打ち切り超局所台を調べることで、ハミルトン微分同相写像の情報をコホモロジーの次数ごとに調べることができるはずである。よってその積分変換の打ち切り超局所台を計算する。

③ 研究の特色・独創的な点

先行研究等との比較 先行研究と比較した際の本研究の特色は、打ち切り超局所台を幾何的な問題に応用しようとする点である。[KMS03]では微分方程式の境界値問題という解析の問題に動機が限られていた。他方、シンプレクティック幾何への応用では全ての次数のコホモロジーの延長可能性に着目した超局所台のみが用いられてきた。例えば[AI20]では余接束の部分集合の共通部分の有無を底空間の層の間の射で非自明なものが有るか否かに言い換えることで分離不能性を議論していた。その点本研究では、層の間の射の非自明性がどの次数のコホモロジーに依存するののかということも視野に入れている。このコホモロジーの次数に依存した特異性に幾何的な意味づけを与えようとするところに本研究の特色がある。

本研究の独創的な点は、打ち切り版非特性変形補題に基づいた理論構築を行うところである。[MM07]では、超局所切り落とし補題の打ち切り版に当たる主張が述べられている。しかしその証明には[KS90]の超局所切り落とし補題をそのまま用いており改善の余地があった。特に層の積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台の評価が得られていなかった。一方本研究では、[KS90]の主張をそのまま用いるのではなく、非特性変形補題の打ち切り版に基づき理論を基礎から見直すことで、積分変換と畳み込みに関する打ち切り超局所台の評価を可能にしようとする。これが本研究の独創的な点である。

本研究の完成時に予想されるインパクト 層の積分変換の例として、ベクトル束上の層に対するフーリエ佐藤変換という操作がある。これともう一つの操作を組み合わせることで、底空間上の層を余接束上の層に移す超局所化という超局所層理論における中心的な役割を果たす操作が得られる。これは代数解析においても基本的な操作である。本研究が完成すれば、層の超局所化に対する打ち切り超局所台の評価も視野に入るためそのインパクトは大きい。

総合知への貢献 近年、シンプレクティック幾何におけるハードな解析的議論を、代数的で扱いやすい超局所層理論の枠組みに乗せて議論する手法が益々重要になっている([AI20]など)。しかも層理論では特異点を持つ図形を扱えるため、特異点付きのシンプレクティック幾何については層理論的に扱うというのが、ある部分では中心的と言ってよい。そのため本研究が完成した場合、超局所層理論のシンプレクティック幾何への応用がコホモロジーの次数に注目した形に精密化でき、「層によるシンプレクティック幾何」という指導原理が確立される契機となりうる。

将来の見通し 本研究の完了後にも、本研究を通して強調している「次数付きの方向別特異性」というスローガンは種々の研究に繋がらう。例えば、コホモロジーの次数に注目することは、各次数のコホモロジー類の意味に注目することにつながる。それは特性類の理論と相性が良い。超局所層理論的な特性類の理論もいくつか先行研究があり、その方向に打ち切り超局所台を応用することは興味ある問題である。

④, ⑤については、申請者は該当しない

参考文献

- [AI20] T. Asano, Y. Ike, *Persistence-like distance on Tamarkin's category and symplectic displacement energy*, Journal of Symplectic Geometry, vol.18, No.3, 613–649, 2020.
- [GS14] S. Guillermou, P. Schapira, *Microlocal theory of sheaves and Tamarkin's non displaceability theorem*, in Homological Mirror Symmetry and Tropical Geometry, pp. 43–85, Springer, 2014.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [MM07] T. M.-Fernandes, A. R.-Martins. *Truncated microsupport and hyperbolic inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, Vol. 185, pp.63–91, 2007.

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

成果物一覧

1. 研究発表（口頭）：*Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, Recent topics in algebraic analysis, 日本大学, 2026 年 3 月（対面）。
2. プレプリント：T. Oshiba, *Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, in preparation.
3. 研究集会世話人（予定）：第 23 回数学総合若手研究集会 ～数学の交叉点～, 北海道大学, 2027 年 3 月（対面のみ）。

教育活動

1. 北海道大学学部講義 TA: 基礎数学 B2（位相空間論）, 2024 年後期。
2. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー）, 2025 年前期。
3. 北海道大学学部講義 TA: 解析学 A（複素解析）, 2025 年後期。
4. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー）, 2026 年前期。
5. 北海道大学ラーニングサポート室チューター, 2025 年前期–現在。

文献調査能力

申請者は文献調査力を有している。それを示す事例として、本研究の対象である打切り超局所台を知ったきっかけを述べる。研究室のセミナーで購読している Kashiwara, Schapira, *Sheaves on Manifolds* (1990) に $SS(F \boxtimes G) \subset SS(F) \times SS(G)$ という公式が登場する。これに対して、 D 加群論での対応物である $\mathrm{Ch}(\mathcal{M})$ に関しては、 $\mathrm{Ch}(\mathcal{M} \boxtimes \mathcal{N}) = \mathrm{Ch}(\mathcal{M}) \times \mathrm{Ch}(\mathcal{N})$ という公式が成り立つ。記号の意味は説明しないが、1 つ目の公式では片方の包含関係しか示されていないのに対し、2 つ目の公式では等号が成り立つ。ここで、 $SS(F)$ に関して逆向きの包含が成り立つのかどうかを疑問に思った。周りの専門家に聞いても分からなかったが、文献を調べていく中で Kashiwara–Fernandes–Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules* (2003) を発見した。そこでは打切り超局所台の理論を用いて $SS(F \boxtimes G) = SS(F) \times SS(G)$ が示されていた。これは**申請者自身が MathSciNet などのツールを用いて探し出した**ものであり、文献調査を通じて自身の疑問が解消できた例である。

着眼点の独自性・研究開拓力

本研究でも用いている打切り超局所台だが、2003 年以降、その理論はあまり進展してこなかった。実際、その最新の論文は 2007 年の出版であり注目されてこなかった。それは非特性変形補題から基礎を再構築するという視点が強調されてこなかったことと、シンプレクティック幾何への応用といった幾何的な動機づけが育っていなかったことが原因であると思われる。申請者が文献調査を通して打切り超局所台の概念に触れた際、超局所 Morse の補題と呼ばれる、コホモロジーの延長可能性に関する主張が精密化できることに気づいた。それを非特性変形補題という基礎的な箇所から構成しなおしたのが修士論文に繋がった。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)

以上のように、打切り超局所台の研究の空白に気づき、自力で問題設定を行い、実際に修士論文の成果につなげた点は、申請者が研究テーマをみずから発掘する力、新しい方向を開拓する力を有していることを示唆している。

プレゼンテーション能力

申請者は成果物一覧の項目1で初めて研究発表を行ったが、複数の専門家から質問も頂けた。またそれらに対し、滞りなく適切に例を挙げて回答を行えた。以上は申請者にプレゼンテーション能力があること、事前の準備が適切に行えることを示唆している。

さらに、教育活動の項目1-4に示している通り、申請者はTAの経験も豊富である。毎回の授業の際に演習問題の解説を行い、必要ならプリントを作って配布も行なっている。教育活動の項目5では、数学専攻とは限らない教養課程の学生を対象に質問対応を行なっている。以上は、申請者が数学の専門家から数学専攻以外の学部生まで、広い範囲の聴衆を相手に適切な説明・プレゼンテーションを行う脳直があることを示している。

英語を含むコミュニケーション能力

申請者は国際研究集会にも頻繁に参加しており、海外研究者に対する質問や懇親会でのコミュニケーションも英語を通して積極的に行っている。ある年の国際研究集会の際に、指導教員の共同研究者に英語で質問したところ、後日、指導教員を通して質問の鋭さを褒めてもらったこともある。以上は英語で専門的な会話・日常的な会話をどちらも行う能力があることを示唆している。

また、上述の修士論文も英語で執筆した。指導教員による添削の際も、イントロの部分を含めてほとんど文法エラーを指摘されなかった。このことは、申請者の英語作文能力も示している。

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

外部の研究者との交流

本研究の属する超局所層理論は、必要な知識も応用も広い。そのため、国内外を問わず外部の研究者と交流を行うことが重要である。特に国外においては、フランス・イタリアの研究者が盛んに超局所層理論を研究している。北海道は地理的に、他の地域とのやりとりが難しいところもあるが、研究集会やセミナーに積極的に参加し、意見交換をおこなうことが今後の代数解析・超局所層理論の発展のために重要であると考えられる。

隣接分野の知識

本研究自体、超局所層理論内部に閉じた部分の研究に重点をおいているものの、今後の発展を考えると、直接の応用となりうる、特異点論・シンプレクティック幾何・偏微分方程式論について、より深い知識を身につけることが必要と考える。とくにシンプレクティック幾何においては、超局所層理論を用いた研究のほかにフレアホモロジーを用いた手法、生成関数を用いた手法、パーシステントホモロジーを用いた手法がよく知られており、各々の手法の比較や一つの手法を別の手法に輸入することが近年盛んに行われている。そのため、これらの分野について、超局所層理論とのつながりを意識しながら、研究集会や当分野の研究者との対話を通じて、主体的に学習することが必要であると考えている。